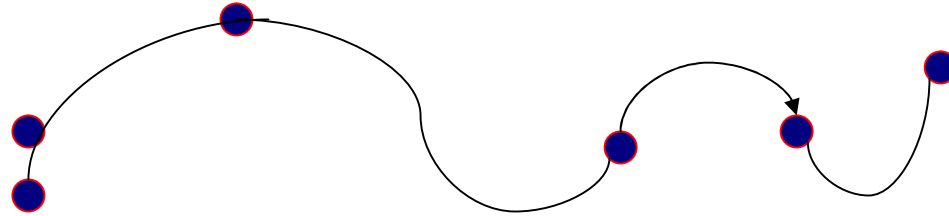


6、插值

自由曲线和自由曲面一般通过少数分散的点生成，这些点叫做“型值点”、“样本点”或“控制点”

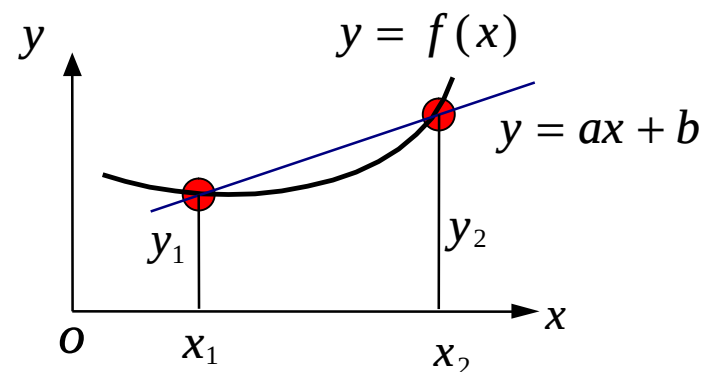
给定一组有序的数据点 $P_i (i=0, 1, 2, \dots, n)$ ，要求构造一条曲线顺序通过这些数据点，称为对这些数据点进行插值(interpolation)，所构造的曲线称为插值曲线



把曲线插值推广到曲面，类似地就有插值曲面

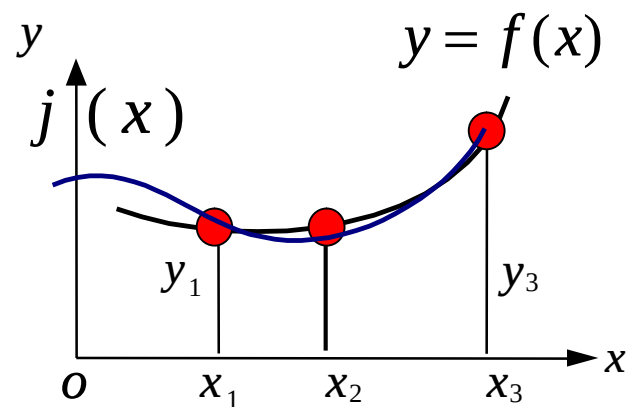
构造插值曲线曲面所采用的数学方法称为曲线曲面插值法

(1) 线性插值：假设给定函数 $f(x)$
在两个不同点 x_1 和 x_2 的值，用
一个线形函数： $y=ax+b$ ，近似
代替，称为的线性插值函数



(2) 抛物线插值：已知三个点的坐标，要求构造一个抛物线函数

$$j(x) = ax^2 + bx + c$$



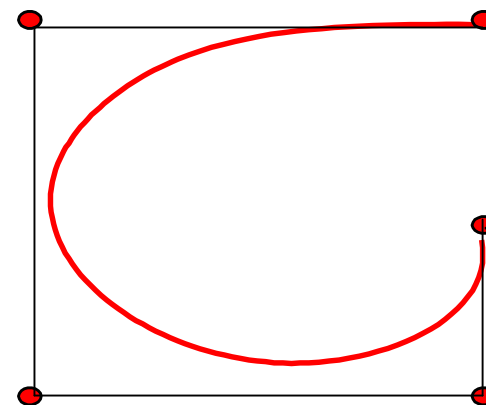
7、拟合

构造一条曲线使之在某种意义下最接近给定的数据点(但未必通过这些点)，所构造的曲线为拟合曲线

在计算数学中，逼近通常指用一些性质较好的函数近似表示一些性质不好的函数。在计算机图形学中，逼近继承了这方面的含义，因此插值和拟合都可以视为逼近

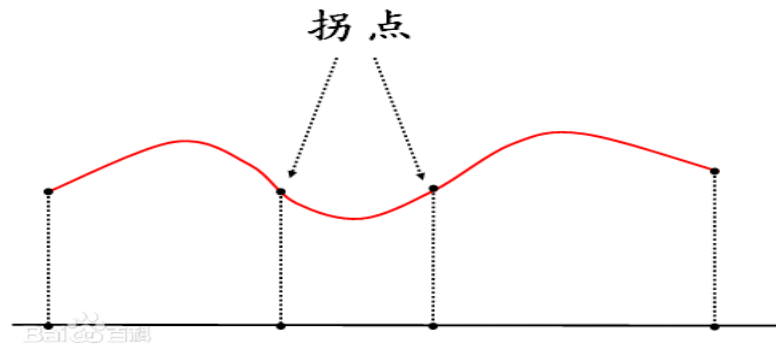
对于逼近样条，连接控制点序列的折线通常被显示出来，以提醒设计者控制点的次序

一般将连接有一定次序控制点的直线序列称为**控制多边形**或**特征多边形**



7、光顺

指曲线的拐点不能太多（有一、二阶导数等）



在数学领域是指：凸曲线与凹曲线的连接点

对平面曲线而言，相对光顺的条件是：

- a. 具有二阶几何连续性(G^2)
- b. 不存在多余拐点和奇异点
- c. 曲率变化较小